

Números

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Conceptos explicados

Enteros y racionales

Una fracción a/b representa a dividido por b (b distinto de cero). Para sumar fracciones usa denominador común; en un producto, multiplica numeradores y denominadores. En una recta numérica, -3 está a la izquierda de -1 .

Porcentajes sucesivos

Un aumento del $p\%$ equivale a multiplicar por $1 + p/100$; un descuento equivale a multiplicar por $1 - p/100$. Dos cambios sucesivos actúan sobre bases distintas, por lo que no se cancelan necesariamente.

Potencias y raíces

Para una base no nula, $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$ y $a^{(-n)} = 1/a^n$. La raíz n -ésima invierte elevar a n dentro del dominio permitido; por ejemplo $\sqrt{(x^2)} = |x|$.

Estimación

Antes de calcular, estima el orden de magnitud. Si el precio baja 10% , el resultado debe ser menor que el inicial; esta verificación detecta errores de signo, porcentaje y unidades.

Ejemplo resuelto

Un precio de \$20.000 sube 10% y después baja 10% . Nuevo precio: $20.000 \times 1,10 \times 0,90 = \19.800 . La pérdida es \$200, equivalente al 1% inicial.

Practica · selección múltiple

1. Se aplican dos descuentos consecutivos de 20% a \$10.000. ¿Cuál es el precio final?

- A) \$6.000
- B) \$6.400
- C) \$8.000
- D) \$9.600

2. ¿Cuál es el valor de $2^{(-3)}$?

- A) -8
- B) $-1/8$
- C) $1/8$
- D) 8

Solucionario razonado

1. B) \$6.400. $10.000 \times 0,8 \times 0,8 = 6.400$; cada descuento usa el precio actualizado.
2. C) $1/8$. El exponente negativo indica recíproco: $1/2^3 = 1/8$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>